Intégrale n° 56 — Résolution

Énoncé. Déterminer une primitive de $f : x \mapsto \sqrt{x^2+1}$ sur $\mathbb{R}$.

On pose $x = \operatorname{sh} t$ (sh est une bijection de classe $\mathcal{C}^1$ de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$) : $\mathrm{d}x = \operatorname{ch} t \,\mathrm{d}t$ et

$$\int \sqrt{x^2+1}\,\mathrm{d}x = \int \operatorname{ch}^2 t \,\mathrm{d}t = \int \frac{1+\operatorname{ch} 2t}{2}\,\mathrm{d}t = \frac{t}{2} + \frac{\operatorname{sh} 2t}{4} = \frac{t + \operatorname{sh} t \operatorname{ch} t}{2}.$$

Avec $t = \operatorname{argsh} x = \ln\left(x + \sqrt{x^2+1}\right)$, $\operatorname{sh} t = x$ et $\operatorname{ch} t = \sqrt{x^2+1}$:

$$\boxed{F(x) = \frac{1}{2}\left(x\sqrt{x^2+1} + \ln\left(x + \sqrt{x^2+1}\right)\right)}$$